

Introduction to Algorithm

기초 알고리즘

다이나믹 프로그래밍 심화 (1)



간단한 다이나믹 프로그래밍 문제를 해결해 보았음



그러나, 다이나믹 프로그래밍은 정말 다양한 문제에
적용할 수 있고, 그 방법도 다양함



그렇다면, 조금 난이도가 있는 문제들을 풀어보도록 하자



345432

다음과 같은 숫자가 있음



345432

이 숫자에는 한 가지 특징이 있는데,
바로 모든 인접한 자릿수의 차이가 1 이라는 것



동적계획법의 문제 해결

345432

이런 숫자를 우리는 계단 수라고 부르도록 함



345432

우리의 목표는, 길이가 N 인 계단 수의 개수를 구하는 것



$$DP[X] = ??$$

다이나믹 프로그래밍을 활용하면,
해결할 수 있지 않을까?



동적계획법의 문제 해결

~~DP[X] = ??~~

그런데, 이 문제는 생각보다 고려해야 할 것들이 많음



동적계획법의 문제 해결

012321

맨 앞에 0이 온다면, N자리 수라고 할 수 없음

232101

다음과 같이 맨 앞이 0이 아니어야 N자리 수라고 할 수 있음

우선, 맨 앞에 0이 오면 안되니 해당 부분을 체크해야 함



동적계획법의 문제 해결

121098

0과 9의 차이는 9이기 때문에 계단 수의 조건에 부합하지 않음

121012

반드시 0 다음에는 1이 와야 함

더불어, 만약 맨 끝의 수가 0이나 9라면

그 다음에 올 수 있는 숫자는 각각 1과 8로 한정되어 있음



동적계획법의 문제 해결

012321

맨 앞에 0이 온다면, N자리 수라고 할 수 없음

121098

0과 9의 차이는 9이기 때문에 계단 수의 조건에 부합하지 않음

232101

다음과 같이 맨 앞이 0이 아니어야 N자리 수라고 할 수 있음

121012

반드시 0 다음에는 1이 와야 함

따라서, 생각보다 고려해야 할 것들이 많아

처음엔 점화식을 세우기 굉장히 어려움



DP[X][Y]

이런 경우엔, 다이나믹 프로그래밍 배열에
정보를 하나 더 담을 수 있도록 차원을 넓힘



동적계획법의 문제 해결

맨 끝의 수
 $DP[X][Y]$
계단 수의 길이가 X

그렇다면 우리는 $DP[X][Y]$ 로 차원을 넓히고,
각각 현재 자릿수와 맨 끝 수를 지정할 수 있음



동적계획법의 문제 해결

$$DP[1][0] = 0$$

$$DP[1][Y] = 1 \quad (Y \neq 0)$$

앞에서 우리는 맨 앞에 0이 올 수 없다고 했으니,

다음과 같이 기본 값을 정할 수 있음



동적계획법의 문제 해결

$(X \geq 2)$

$$DP[X][0] = DP[X - 1][1]$$

$$DP[X][9] = DP[X - 1][8]$$

$$DP[X][Y] = DP[X - 1][Y - 1] + DP[X - 1][Y + 1] \quad (1 \leq Y \leq 8)$$

또한, 맨 끝에 0이나 9가 오면 이어서 올 수 있는 수는

1개라고 했으니, 점화식은 다음과 같이 세울 수 있음



다이나믹 프로그래밍 테이블의 차원을 넓힘으로써
저장할 수 있는 정보가 많아지게 됨



이제, 더 많은 문제들을 풀어 보면서
차원이 넓어진 다이나믹 프로그래밍의 세계로 빠져보도록 하자



[예제] 최대이익 통나무 자르기

길이 N짜리의 통나무를 **다양한 길이로 조각** 내고 싶습니다.
각 조각의 **길이에 따라 판매 시 특정 가격**으로 팔 수 있습니다.
길이 N의 통나무를 잘라 볼 수 있는 **최대 이익**을 구하세요.

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20





[예제] 최대이익 통나무 자르기

길이 N짜리의 통나무를 **다양한 길이로 조각** 내고 싶습니다.
각 조각의 **길이에 따라 판매 시 특정 가격**으로 팔 수 있습니다.
길이 N의 통나무를 잘라 볼 수 있는 **최대 이익**을 구하세요.

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

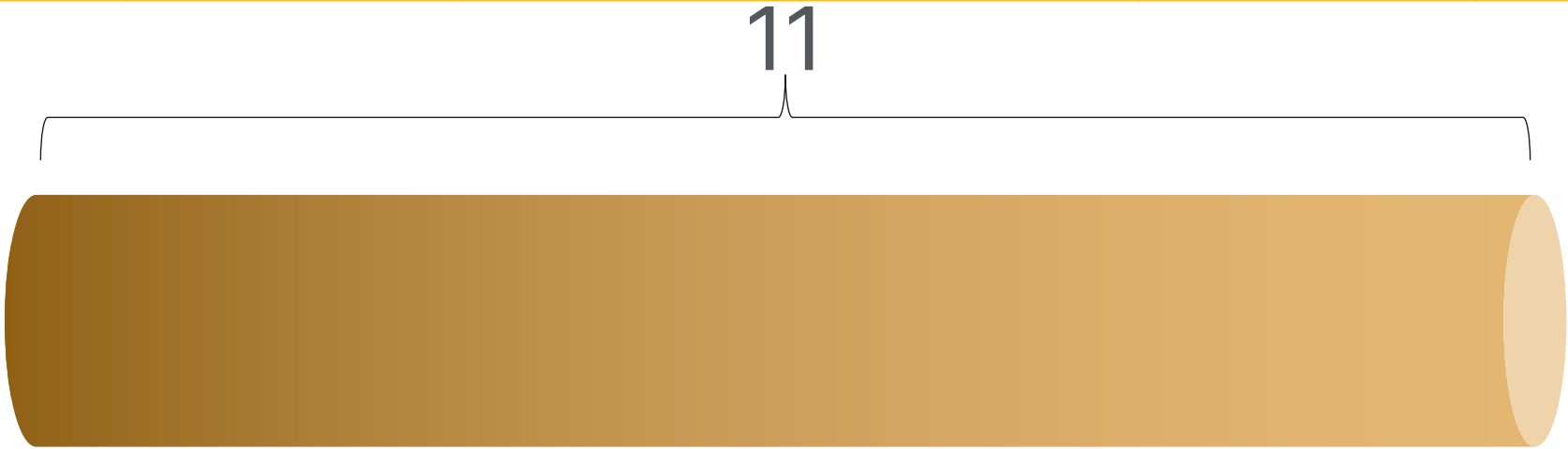




[예제] 최대이익 통나무 자르기-탐욕적기법

길이 N짜리의 통나무를 다양한 길이로 조각 내고 싶습니다.
각 조각의 길이에 따라 판매 시 특정 가격으로 팔 수 있습니다.
길이 N의 통나무를 잘라 볼 수 있는 최대 이익을 구하세요.

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20
단위길이당 가격	1	2.5	2.6667	2.25	2	2.8333	2.4285	2.5



[예제] 최대이익 통나무 자르기-탐욕적기법

길이 N짜리의 통나무를 **다양한 길이로 조각** 내고 싶습니다.
각 조각의 **길이에 따라 판매 시 특정 가격**으로 팔 수 있습니다.
길이 N의 통나무를 잘라 볼 수 있는 **최대 이익**을 구하세요.

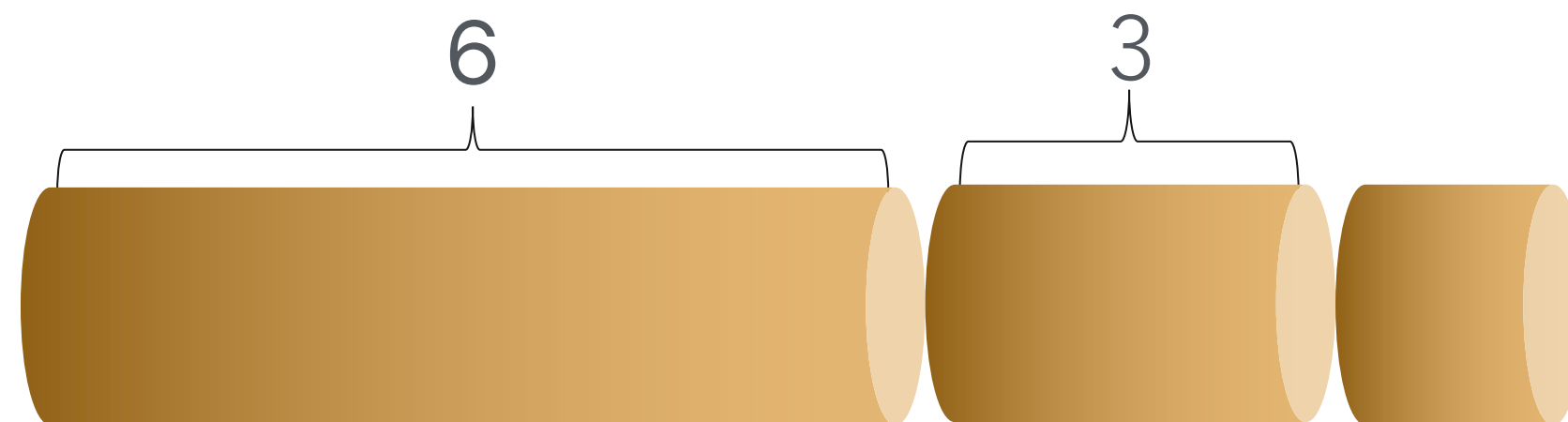
길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20
단위길이당 가격	1	2.5	2.6667	2.25	2	2.8333	2.4285	2.5



[예제] 최대이익 통나무 자르기-탐욕적기법

길이 N짜리의 통나무를 **다양한 길이로 조각** 내고 싶습니다.
각 조각의 **길이에 따라 판매 시 특정 가격**으로 팔 수 있습니다.
길이 N의 통나무를 잘라 볼 수 있는 **최대 이익**을 구하세요.

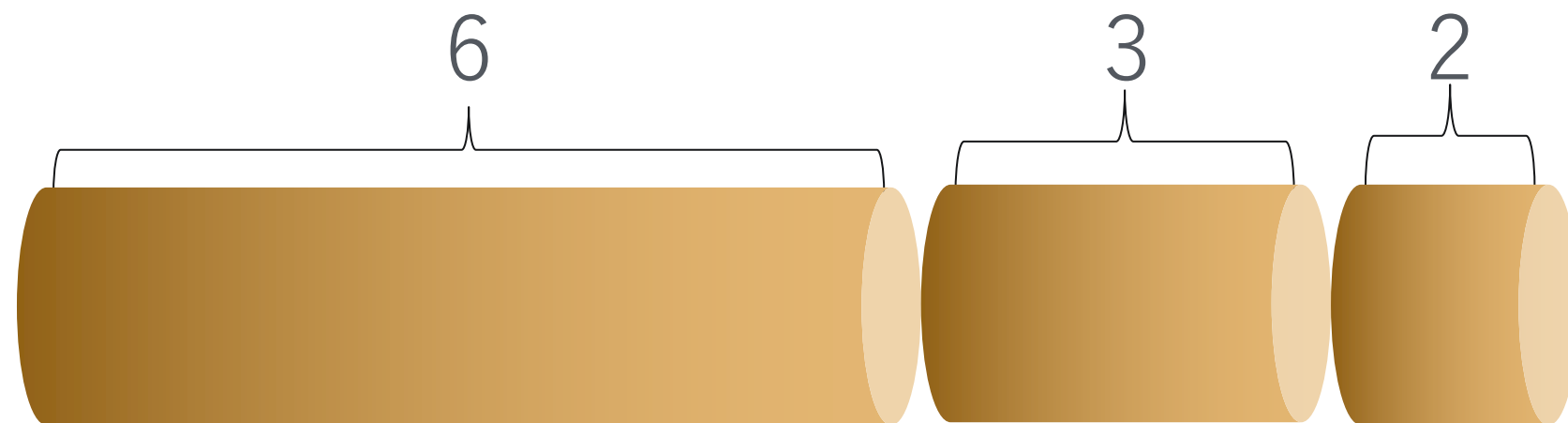
길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20
단위길이당 가격	1	2.5	2.6667	2.25	2	2.8333	2.4285	2.5



[예제] 최대이익 통나무 자르기-탐욕적기법

길이 N짜리의 통나무를 **다양한 길이로 조각** 내고 싶습니다.
각 조각의 **길이에 따라 판매 시 특정 가격**으로 팔 수 있습니다.
길이 N의 통나무를 잘라 볼 수 있는 **최대 이익**을 구하세요.

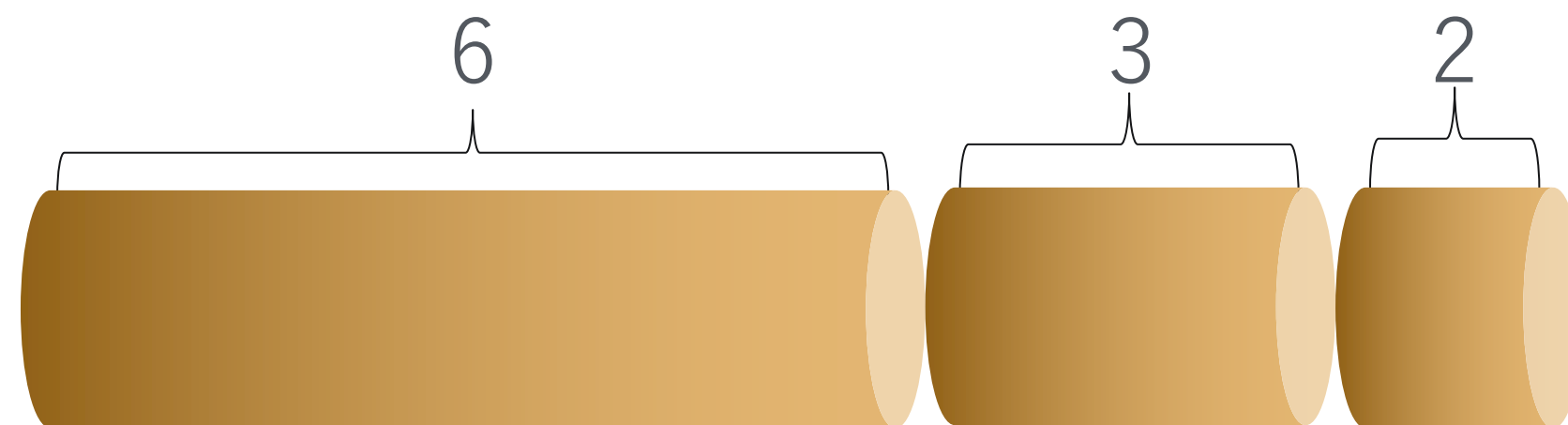
길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20
단위길이당 가격	1	2.5	2.6667	2.25	2	2.8333	2.4285	2.5



[예제] 최대이익 통나무 자르기-탐욕적기법

길이 N짜리의 통나무를 **다양한 길이로 조각** 내고 싶습니다.
각 조각의 **길이에 따라 판매 시 특정 가격**으로 팔 수 있습니다.
길이 N의 통나무를 잘라 볼 수 있는 **최대 이익**을 구하세요.

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20
단위길이당 가격	1	2.5	2.6667	2.25	2	2.8333	2.4285	2.5



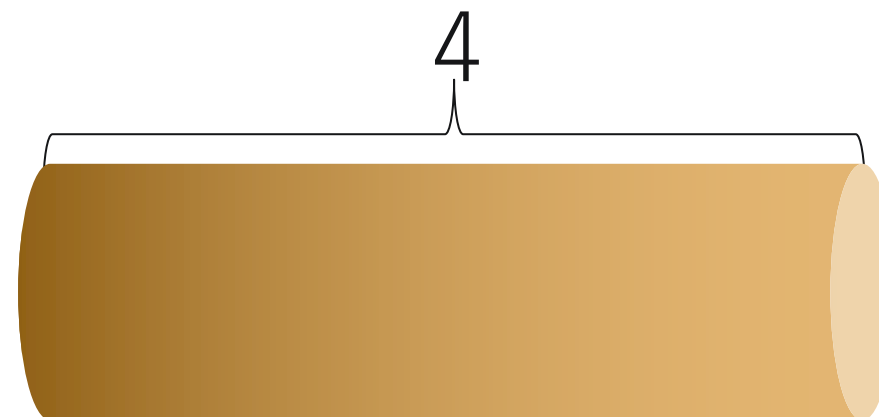
총 판매 가격 = 30



[예제] 최대이익 통나무 자르기-탐욕적기법

길이 N짜리의 통나무를 **다양한 길이로 조각** 내고 싶습니다.
각 조각의 **길이에 따라 판매 시 특정 가격**으로 팔 수 있습니다.
길이 N의 통나무를 잘라 볼 수 있는 **최대 이익**을 구하세요.

길이	1	2	3	4
가격	1	20	33	36
단위길이당 가격	1	10	11	9

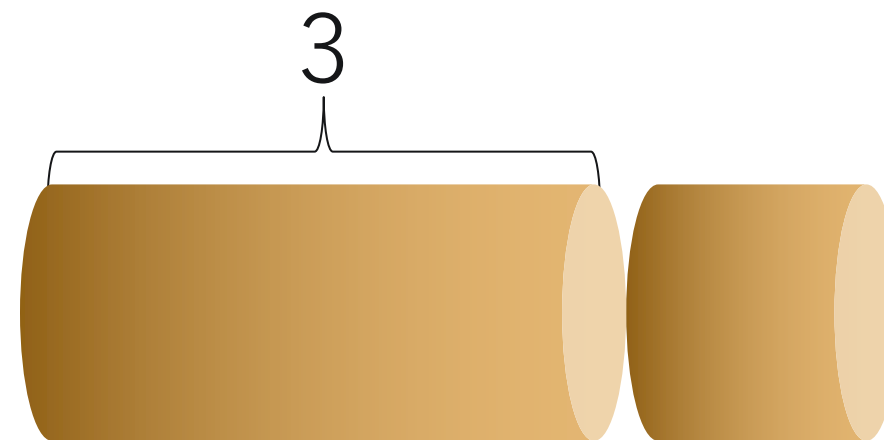




[예제] 최대이익 통나무 자르기-탐욕적기법

길이 N짜리의 통나무를 **다양한 길이로 조각** 내고 싶습니다.
각 조각의 **길이에 따라 판매 시 특정 가격**으로 팔 수 있습니다.
길이 N의 통나무를 잘라 볼 수 있는 **최대 이익**을 구하세요.

길이	1	2	3	4
가격	1	20	33	36
단위길이당 가격	1	10	11	9

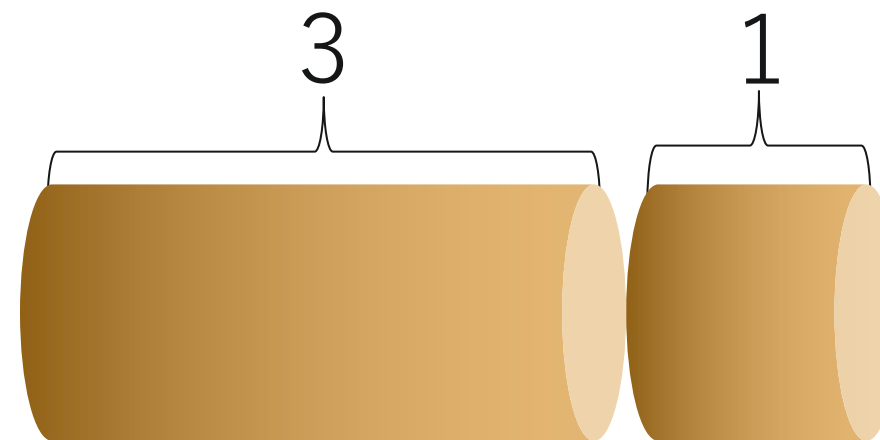




[예제] 최대이익 통나무 자르기-탐욕적기법

길이 N짜리의 통나무를 **다양한 길이로 조각** 내고 싶습니다.
각 조각의 **길이에 따라 판매 시 특정 가격**으로 팔 수 있습니다.
길이 N의 통나무를 잘라 볼 수 있는 **최대 이익**을 구하세요.

길이	1	2	3	4
가격	1	20	33	36
단위길이당 가격	1	10	11	9



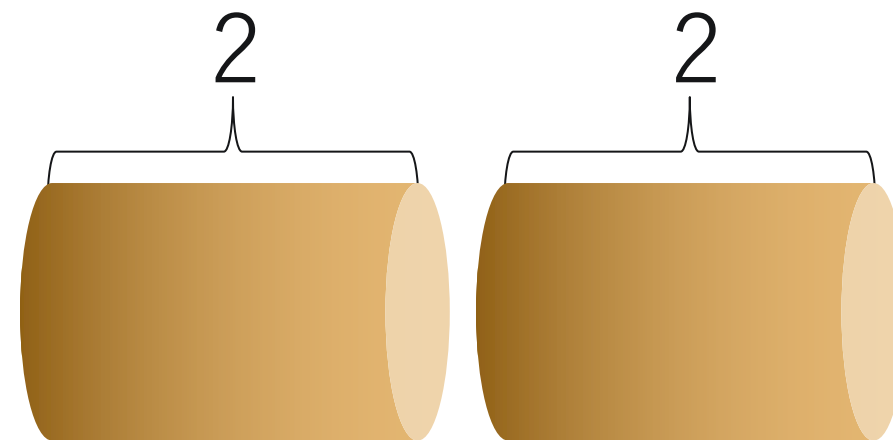
총판매가격 = 34



[예제] 최대이익 통나무 자르기-탐욕적기법

길이 N짜리의 통나무를 **다양한 길이로 조각** 내고 싶습니다.
각 조각의 **길이에 따라 판매 시 특정 가격**으로 팔 수 있습니다.
길이 N의 통나무를 잘라 볼 수 있는 **최대 이익**을 구하세요.

길이	1	2	3	4
가격	1	20	33	36
단위길이당 가격	1	10	11	9



총 판매가격 = $20 \times 2 = 40$
➔ 최대이익!



[예제] 최대이익 통나무 자르기

1. 구하고자 하는 값 정의하기
구하고자 하는 값이 무엇인지 정의한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20



cutRod(n)

= 길이 n짜리의 통나무를 적절하게 잘랐을 때 얻을 수 있는 최대 이익

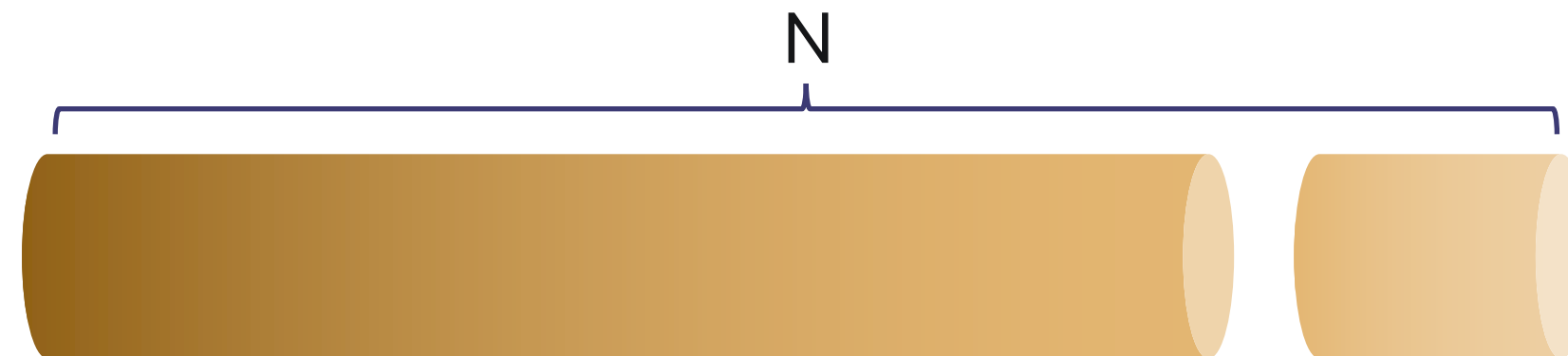


[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20



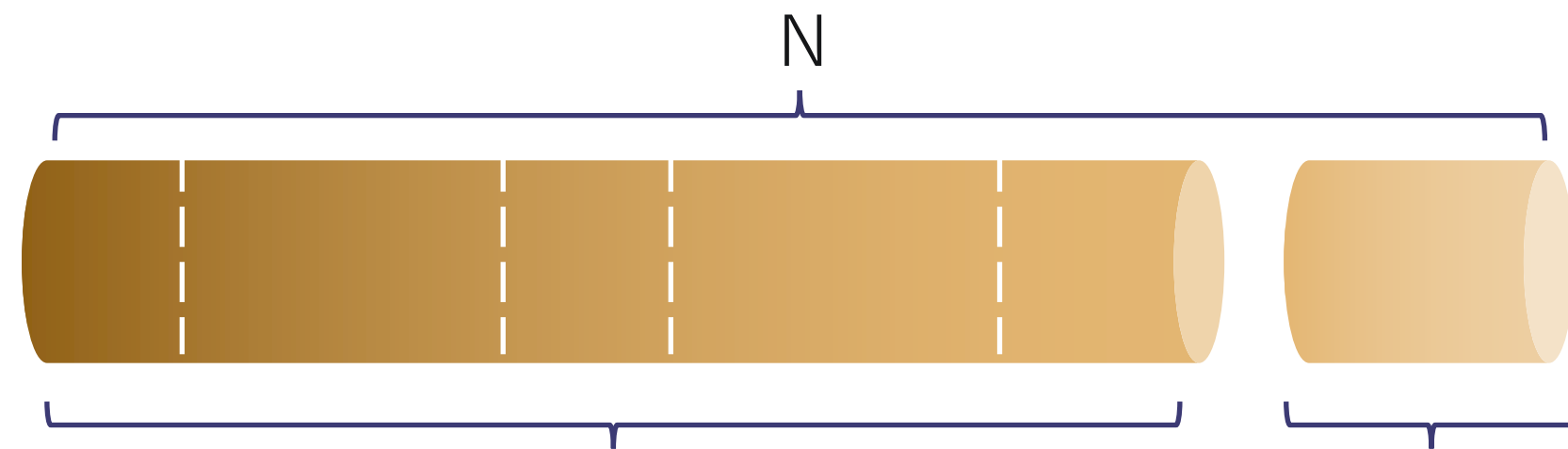


[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20



N-3 길이의 통나무로 얻을 수 있는 최대 이익 + 길이가 3인 통나무 가격 (=8)



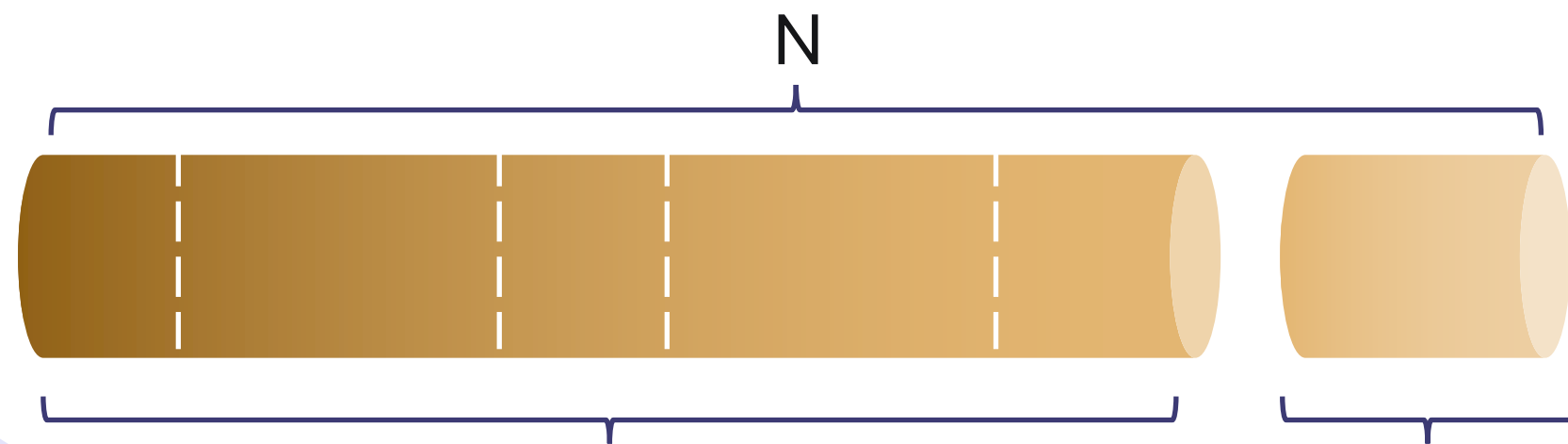
[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

부분문제의
최적해


N-3 길이의 통나무로 얻을 수 있는 최대 이익 + 길이가 3인 통나무 가격 (=8)



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

길이 N의 통나무로 낼 수 있는 최대 이익은

$(N - \text{판매할 조각 길이})$ 의 통나무로 내는 최대이익 + 판매할 조각의 가격

을 모든 조각 길이에 대해 시행한 후 최대값이다.



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

$$\text{cutRod}(n) = \max([\text{price}[i] + \text{cutRod}(n-i) \text{ for all } i \text{ in } \{1 \dots 8\}])$$



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이가 n인
통나무의
최대이익

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

$$\text{cutRod}(n) = \max([\text{price}[i] + \text{cutRod}(n-i) \text{ for all } i \text{ in } \{1 \dots 8\}])$$



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이가 n인
통나무의
최대이익

길이		3	4	5	6	7	8
가격		8	9	10	17	17	20

마지막
조각으로
결정한 길이 i의
가격

$$\text{cutRod}(n) = \max([\text{price}[i] + \text{cutRod}(n-i) \text{ for all } i \text{ in } \{1 \dots 8\}])$$



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이가 n인
통나무의
최대이익

길이		3		6	7	8
가격		8		17	17	20

마지막
조각으로
결정한 길이 i의
가격

(부분문제)
길이가 n-i인
통나무의
최대이익

$$\text{cutRod}(n) = \max([\text{price}[i] + \text{cutRod}(n-i) \text{ for all } i \text{ in } \{1 \dots 8\}])$$



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0

10 9



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0

9 10 9



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0

9 9 10 9



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	10	0	0	0	0	0	0	0

9 9 10 9



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	10	0	0	0	0	0	0	0

9 9 10 9



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	10	0	0	0	0	0	0	0



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	10	0	0	0	0	0	0	0

13 11



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	10	0	0	0	0	0	0	0

13 13 11



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	10	0	0	0	0	0	0	0

10 13 13 11



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	10	0	0	0	0	0	0	0

10 10 13 13 11



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	10	13	0	0	0	0	0	0

10 10 13 13 11



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	10	13	16	0	0	0	0	0



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	10	13	16	18	0	0	0	0



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	10	13	16	18	22	0	0	0



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	10	13	16	18	22	25	0	0



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	10	13	16	18	22	25	27	0



[예제] 최대이익 통나무 자르기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

길이	1	2	3	4	5	6	7	8
가격	1	5	8	9	10	17	17	20

통나무 길이	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
가격	0	1	5	8	10	13	16	18	22	25	27	30

28 27 30 26 27 30 30 28



[예제] 최대이익 통나무 자르기

3. 코드로 옮기기

점화식을 재귀호출, 반복문 식으로 코드로 작성한다

$$\text{cutRod}(n) = \max([\text{price}[i] + \text{cutRod}(n-i) \text{ for all } i \text{ in } \{1 \dots 8\}])$$

```
def cutRod(n):  
    if n <= 0: return 0  
    if n not in memo:  
        for i in range(1, 9):  
            memo[n] = max(memo[n], price[i] + cutRod(n-i))  
    return memo[n]
```

[예제] 최대길이 공통 부분 수열 구하기

두개의 문자열의 공통된 "**부분수열**"의 최대길이를 구하시오

예) AD**GEBCD** 와 T**GEABDC**의 최대길이 공통 부분수열은 GEBD → 정답은 4

* 부분수열: 원래 문자열에서 일부 문자를 골라 만들되, 선택한 문자들의 상대적인 순서는 유지되는 문자열. ADGEBCD의 부분수열은 (ADE, ABC, GEBD, GEBC, ...).



[예제] 최대길이 공통 부분 수열 구하기

1. 구하고자 하는 값 정의하기
구하고자 하는 값이 무엇인지 정의한다

$LCS(x_i, y_i)$

= 문자열 **X의 i번째까지**와 문자열 **Y의 j번째까지**의 두 문자열을 이용해서,
공통으로 만들 수 있는 부분수열 중 최대 길이 (Longest Common Sequence)

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

1 X문자열의 i 번째와 Y문자열의 j 번째의 문자가 다를 때

2 X문자열의 i 번째와 Y문자열의 j 번째의 문자가 같을 때

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

1

X문자열의 i 번째와 Y문자열의 j 번째의 문자가 다를 때

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

$$\begin{array}{c} i \\ \downarrow \\ \text{ADGEBCD} \\ \text{TGEABDC} \\ \uparrow \\ j \end{array} = \max \left(\begin{array}{c} i-1 \\ \downarrow \\ \text{ADGEBCD} \\ \text{TGEABDC} \\ \uparrow \\ j \end{array}, \begin{array}{c} i \\ \downarrow \\ \text{ADG} \textcolor{blue}{E} \text{BCD} \\ \textcolor{blue}{T} \textcolor{blue}{G} \text{EABDC} \\ \uparrow \\ j-1 \end{array} \right)$$

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

$$\begin{array}{c} i \\ \downarrow \\ \text{ADGEBCD} \\ \text{TGEABDC} \\ \uparrow \\ j \end{array} =$$

$$\begin{array}{c} i \\ \downarrow \\ \boxed{\text{ADG}}\text{EBCD} \\ \boxed{\text{TG}}\text{EABDC} \\ \uparrow \\ j-1 \end{array}$$

[예제] 최대길이 공통 부분 문자열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

$$\begin{array}{c} i \\ \downarrow \\ \text{ADGEBCD} \\ \text{TGEABDC} \\ \uparrow \\ j \end{array} =$$

$$\begin{array}{c} i \\ \downarrow \\ \boxed{\text{ADG}}\text{EBCD} \\ \boxed{\text{TGE}}\text{ABDC} \\ \uparrow \\ j-1 \end{array}$$

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

2

X문자열의 i 번째와 Y문자열의 j 번째의 문자가 같을 때

[예제] 최대길이 공통 부분 문자열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

$$\begin{array}{c} i \\ \downarrow \\ \text{ADGEBCD} \\ \text{TGEABDC} \\ \uparrow \\ j \end{array} = \begin{array}{c} i-1 \\ \downarrow \\ \text{ADGEBCD} \\ \text{TGEABDC} \\ \uparrow \\ j-1 \end{array} + 1$$

[예제] 최대길이 공통 부분 문자열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

$$\begin{array}{c} i \\ \downarrow \\ \text{ADGEBCD} \\ \text{TGEABDC} \\ \uparrow \\ j \end{array} = \begin{array}{c} i-1 \\ \downarrow \\ \text{ADGEBCD} \\ \text{TGEABDC} \\ \uparrow \\ j-1 \end{array} + 1 \begin{array}{c} \text{ADGEBCD} \\ \text{TGEABDC} \end{array}$$

[예제] 최대길이 공통 부분 문자열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

$$\begin{array}{c} i \\ \downarrow \\ \text{ADGEBCD} \\ \text{TGEABDC} \\ \uparrow \\ j \end{array} = \begin{array}{c} i-1 \\ \downarrow \\ \text{ADGEBCD} \\ \text{TGEABDC} \\ \uparrow \\ j-1 \end{array} + 1 \begin{array}{c} \text{ADGEBCD} \\ \text{TGEABDC} \end{array}$$



[예제] 최대길이 공통 부분 문자열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

$$LCS(X_i, Y_j) = \begin{cases} 0 & i = 0 \text{ or } j = 0 \\ LCS(X_{i-1}, Y_{j-1}) + 1 & x_i = y_i \\ \max(LCS(X_{i-1}, Y_j), LCS(X_i, Y_{j-1})) & x_i \neq y_i \end{cases}$$

[예제] 최대길이 공통 부분 문자열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

	/	A	D	G	E	B	C	D
/	0	0	0	0	0	0	0	0
T	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	1	1	1	1	1
E	0	0	0	1				
A	0							
B	0							
D	0							
C	0							

[예제] 최대길이 공통 부분 문자열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

	/	A	D	G	E	B	C	D
/	0	0	0	0	0	0	0	0
T	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	1	1	1	1	1
E	0	0	0	1	2			
A	0							
B	0							
D	0							
C	0							

[예제] 최대길이 공통 부분 문자열 구하기

2. 부분문제로 표현하여 점화식 구하기 – 동작 확인

구하고자 하는 값을 부분문제로 구성된 식으로 표현한다

	/	A	D	G	E	B	C	D
/	0	0	0	0	0	0	0	0
T	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	1	1	1	1	1
E	0	0	0	1				
A	0							
B	0							
D	0							
C	0							

	/	A	D	G	E	B	C	D
/	0	0	0	0	0	0	0	0
T	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	1	1	1	1	1
E	0	0	0	1	2			
A	0							
B	0							
D	0							
C	0							

3. 코드로 옮기기

점화식을 재귀호출, 반복문 식으로 코드로 작성한다

$$LCS(X_i, Y_j) = \begin{cases} 0 & i = 0 \text{ or } j = 0 \\ LCS(X_{i-1}, Y_{j-1}) + 1 & x_i = y_j \\ \max(LCS(X_{i-1}, Y_j), LCS(X_i, Y_{j-1})) & x_i \neq y_j \end{cases}$$

[예제] 최대길이 공통 부분 문자열 구하기

$$LCS(X_i, Y_j) = \begin{cases} 0 & i = 0 \text{ or } j = 0 \\ LCS(X_{i-1}, Y_{j-1}) + 1 & x_i = y_j \\ \max(LCS(X_{i-1}, Y_j), LCS(X_i, Y_{j-1})) & x_i \neq y_j \end{cases}$$

```
m = len(X)
```

```
n = len(Y)
```

```
L = [[None]*(n + 1) for i in range(m + 1)]
```

```
for i in range(m + 1):
    for j in range(n + 1):
        if i == 0 or j == 0 :
            L[i][j] = 0
        elif X[i-1] == Y[j-1]:
            L[i][j] = L[i-1][j-1] + 1
        else:
            L[i][j] = max(L[i-1][j],
                          L[i][j-1])
```

[예제] 최대길이 공통 부분 문자열 구하기

$$LCS(X_i, Y_j) = \begin{cases} 0 & i = 0 \text{ or } j = 0 \\ LCS(X_{i-1}, Y_{j-1}) + 1 & x_i = y_j \\ \max(LCS(X_{i-1}, Y_j), LCS(X_i, Y_{j-1})) & x_i \neq y_j \end{cases}$$

```
m = len(X)
```

```
n = len(Y)
```

```
L = [[None]*(n + 1) for i in range(m + 1)]
```

```
for i in range(m + 1):
    for j in range(n + 1):
        if i == 0 or j == 0 :
            L[i][j] = 0
        elif X[i-1] == Y[j-1]:
            L[i][j] = L[i-1][j-1] + 1
        else:
            L[i][j] = max(L[i-1][j],
                          L[i][j-1])
```

[예제] 최대길이 공통 부분 문자열 구하기

$$LCS(X_i, Y_j) = \begin{cases} 0 & i = 0 \text{ or } j = 0 \\ LCS(X_{i-1}, Y_{j-1}) + 1 & x_i = y_j \\ \max(LCS(X_{i-1}, Y_j), LCS(X_i, Y_{j-1})) & x_i \neq y_j \end{cases}$$

```
m = len(X)
```

```
n = len(Y)
```

```
L = [[None]*(n + 1) for i in range(m + 1)]
```

```
for i in range(m + 1):
    for j in range(n + 1):
        if i == 0 or j == 0 :
            L[i][j] = 0
        elif X[i-1] == Y[j-1]:
            L[i][j] = L[i-1][j-1]+1
        else:
            L[i][j] = max(L[i-1][j],
                          L[i][j-1])
```